

Лабораторная работа №2

Основные модели: SIR и Лотки-Вольтерры

Назармамадов Умед Джамshedович

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
4	Выполнение лабораторной работы	8
4.1	Подготовка окружения	8
4.2	Модель SIR	9
4.3	Модель Лотки-Вольтерры	10
4.4	Генерация производных форматов	11
5	Выводы	12
	Список литературы	13

Список иллюстраций

4.1	Запуск Julia	8
4.2	Инициализация проекта DrWatson	8
4.3	Установка необходимых пакетов	9
4.4	Результаты моделирования SIR	10
4.5	Результаты моделирования Лотки-Вольтерры	10

Список таблиц

1 Цель работы

Целью данной лабораторной работы является изучение и реализация двух классических математических моделей: модели распространения инфекции SIR и модели динамики популяций хищник-жертва Лотки-Вольтерры.

2 Задание

1. Реализовать модель SIR для описания распространения инфекционного заболевания.
2. Реализовать модель Лотки-Вольтерры для описания динамики хищник-жертва.
3. Провести численное решение систем дифференциальных уравнений.
4. Построить графики динамики популяций.
5. Оформить результаты в виде литературного программирования.

3 Теоретическое введение

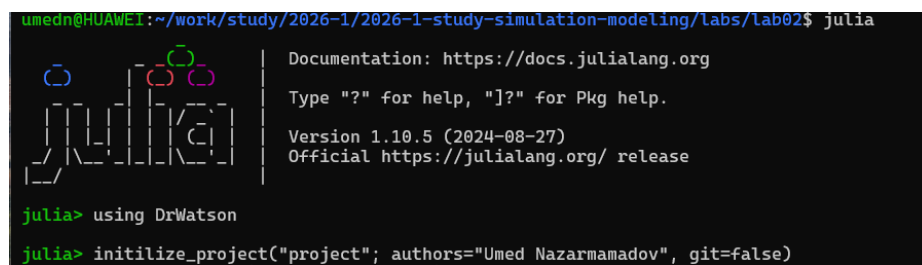
Модель SIR делит популяцию на три группы: восприимчивые (S), заражённые (I) и выздоровевшие (R). Динамика описывается системой уравнений, где β - коэффициент заражения, γ - коэффициент выздоровления. Ключевой параметр $R_0 = \beta/\gamma$ показывает среднее число людей, которых заражает один больной.

Модель Лотки-Вольтерры описывает взаимодействие хищников и жертв. При росте жертв размножаются хищники, затем из-за нехватки пищи популяция хищников сокращается, и цикл повторяется.

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Подготовка окружения

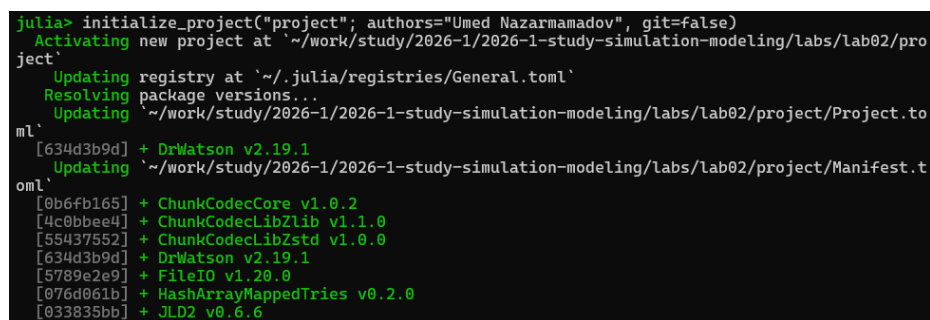
Для реализации моделей был создан новый научный проект с использованием DrWatson.



```
umedn@HUAWEI:~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab02$ julia
Documentation: https://docs.julialang.org
Type "?" for help, "]"? for Pkg help.
Version 1.10.5 (2024-08-27)
Official https://julialang.org/ release

julia> using DrWatson
julia> initilize_project("project"; authors="Umed Nazarmamadov", git=false)
```

Рисунок 4.1: Запуск Julia



```
julia> initilize_project("project"; authors="Umed Nazarmamadov", git=false)
Activating new project at `~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab02/pro
ject`
Updating registry at `~/.julia/registries/General.toml`
Resolving package versions...
Updating `~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab02/project/Project.to
ml`
[634d3b9d] + DrWatson v2.19.1
Updating `~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab02/project/Manifest.t
oml`
[0b6fb165] + ChunkCodecCore v1.0.2
[4c0bbe4] + ChunkCodecLibZlib v1.1.0
[55437552] + ChunkCodecLibZstd v1.0.0
[634d3b9d] + DrWatson v2.19.1
[5789e2e9] + FileIO v1.20.0
[076d061b] + HashArrayMappedTries v0.2.0
[033835bb] + JLD2 v0.6.6
```

Рисунок 4.2: Инициализация проекта DrWatson


```

julia> exit()
umedn@HUAWEI:~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab02$ mkdir -p project/scripts
umedn@HUAWEI:~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab02$ cd project
umedn@HUAWEI:~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab02/project$ julia --project=. -e "using Pkg; Pkg.add([\"DifferentialEquations\", \"Plots\", \"DataFrames\", \"Literate\", \"CSV\", \"JLD2\", \"BenchmarkTools\", \"DrWatson\"])"
Resolving package versions...
Installed OrdinaryDiffEqSIRK v2.9.2
Installed Showoff v1.1.1
Installed NonlinearSolveQuasiNewton v1.15.3
Installed OrdinaryDiffEqNonlinearSolve v2.9.4
Installed TimerOutputs v1.2.1
Installed OrdinaryDiffEqCore v4.16.0
Installed SciMLBase v3.50.2
Installed NonlinearSolve v4.29.1
Installed LinearSolve v5.15.1
Installed ArrayInterface v7.30.1
Installed NonlinearSolveBase v2.49.2
Installed OrdinaryDiffEqDifferentiation v3.11.4

```

Рисунок 4.3: Установка необходимых пакетов

4.2 Модель SIR

Модель SIR реализована в файле scripts/01_sir_model.jl с использованием библиотеки DifferentialEquations.jl. Система дифференциальных уравнений решается методом Tsit5().

Параметры модели: - Общая численность популяции: $N = 1000$ - Начальное число заражённых: $I_0 = 1$ - Начальное число восприимчивых: $S_0 = 999$ - Коэффициент заражения: $\beta = 0.3$ - Коэффициент выздоровления: $\gamma = 0.1$ - Временной интервал: $t = [0, 160]$ дней

Базовое репродуктивное число $R_0 = \beta/\gamma = 3.0$, что означает, что один больной в среднем заражает троих. Это говорит об активном распространении инфекции в популяции.

В ходе моделирования наблюдается следующая динамика: в начале почти все находятся в группе S. Затем число заражённых I начинает быстро расти. Примерно на 30-й день достигается пик эпидемии. После пика число заражённых убывает, так как всё больше людей переходит в группу R. К концу моделирования эпидемия затухает - часть популяции так и не заразилась.

Результаты сохранены в виде таблицы DataFrame и файла JLD2.

```

umedn@HUAWEI:~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab02$
umedn@HUAWEI:~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab02$ julia --project=project project/scripts/01_
_sir_model.jl
Первые 5 строк:
5x4 DataFrame
Row t S I R
Float64 Float64 Float64 Float64
1 0.0 999.0 1.0 0.0
2 1.0 998.668 1.22098 0.110682
3 2.0 998.264 1.49062 0.245816
4 3.0 997.77 1.81957 0.410781
5 4.0 997.167 2.22075 0.612135
Готово!

```

Рисунок 4.4: Результаты моделирования SIR

4.3 Модель Лотки-Вольтерры

Модель реализована в файле `scripts/02_lotka_volterra.jl`. Система также решается методом `Tsit5()` из библиотеки `DifferentialEquations.jl`.

Параметры модели: - Начальная численность жертв: $x_0 = 40$ - Начальная численность хищников: $y_0 = 9$ - Скорость роста жертв: $\alpha = 0.1$ - Скорость выедания жертв хищниками: $\beta = 0.02$ - Скорость гибели хищников: $\gamma = 0.4$ - Эффективность питания хищников: $\delta = 0.01$ - Временной интервал: $t = [0, 200]$

В ходе моделирования наблюдаются характерные периодические колебания. Сначала при малом числе хищников популяция жертв растёт. Затем хищники получают достаточно пищи и начинают размножаться. Рост числа хищников приводит к сокращению жертв. После этого из-за нехватки пищи сокращается и популяция хищников. Цикл повторяется снова. Система никогда не приходит в равновесие - колебания продолжаются на протяжении всего временного интервала.

Результаты сохранены в виде таблицы `DataFrame` и файла `JLD2`.

```

umedn@HUAWEI:~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab02$ nano ~/work/study/2026-1/2026-1-study-simu
lation-modeling/labs/lab02/project/scripts/02_lotka_volterra.jl
umedn@HUAWEI:~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab02$ julia --project=project project/scripts/02_
_lotka_volterra.jl
Первые 5 строк:
5x3 DataFrame
Row t prey predator
Float64 Float64 Float64
1 0.0 40.0 9.0
2 0.5 38.4361 8.9646
3 1.0 36.9591 8.86163
4 1.5 35.5866 8.69761
5 2.0 34.3306 8.48069
Готово!

```

Рисунок 4.5: Результаты моделирования Лотки-Вольтерры

4.4 Генерация производных форматов

Для обоих скриптов с помощью `tangle.jl` были сгенерированы три формата:

- Чистый исполняемый код Julia без комментариев
- Документация в формате Quarto (.qmd) для включения в отчёт
- Jupyter Notebook (.ipynb) для интерактивного выполнения

5 Выводы

В ходе работы успешно реализованы модели SIR и Лотки-Вольтерры. Модель SIR подтвердила теоретические предсказания о динамике эпидемии и пороге коллективного иммунитета. Модель Лотки-Вольтерры продемонстрировала характерные периодические колебания численности хищников и жертв. Результаты оформлены в виде литературного программирования с использованием пакета Literate.jl.

Список литературы